Ciencias de la vida
Sección: 40
Marie Andre Cosenza Barnéond

Jacob Juárez Guerra
Carné: 261512
Fecha: 18/02/2026

PRÁCTICA No. 6

OBJETIVOS:

General: Evaluar la actividad de la enzima catalasa en diferentes tejidos y observar los factores que afectan su funcionamiento.

Específicos:

- Identificar la presencia de catalasa en distintos tejidos mediante la reacción con peróxido de hidrógeno.
- Comparar la actividad enzimática entre tejidos crudos y cocidos.
- Analizar el efecto de la temperatura sobre la actividad de la enzima.
- Evaluar cómo el pH y un inhibidor afectan la reacción enzimática.

METODOLOGÍA – RESPUESTA-PROCEDIMIENTO:

Parte I: Presencia de enzimas

1. Coloca un trozo de 1cm3 de hígado fresco en un tubo de ensayo y agrega 20 gotas (1 mL) de H2O2.

2. Transfiere el líquido (sin el trozo de hígado) a un segundo tubo y agrega un nuevo trozo de 1cm3 de hígado fresco. **¿Hay reacción? Explique.**

Sí hay reacción.

Se forman burbujas porque la catalasa del hígado descompone el peróxido y libera oxígeno.

3. Agrega nuevamente 20 gotas de H2O2 al tubo original. ¿Hay reacción? Explique.

Sí hay reacción.

Al agregar más peróxido vuelve a hacer burbujas porque la enzima sigue funcionando.

4. Tritura con un mortero y una pizca de arena un trozo de 1cm3 de hígado fresco, coloca el triturado dentro de un tubo y agrégale 20 gotas de H2O2. ¿Observaste algún cambio? ¿Por qué?

Sí.

La reacción fue más rápida porque al triturar el hígado la enzima tiene más contacto con el peróxido.

<u>Parte II: Presencia de catalasa en otros tejidos</u>:

La catalasa se encuentra en otros tejidos además del hepático. Utilizando diferentes tejidos; seguiremos los pasos del método científico para comprobar la presencia de catalasa.

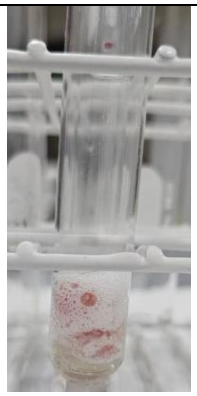
1. Debe tener un trozo de cada tejido crudo (Hígado, pollo, corazón y res).

2. Coloca cada tejido en un tubo y agrega 20 gotas de H2O2 a cada uno.

3. Registra tus resultados en el cuadro 1 incluye observaciones sobre la intensidad de la reacción para cada uno de los tejidos. Pueden utilizar el tiempo de reacción o la intensidad clasificada en una escala de 1 a 5.

Cuadro 1.

Tejido	**Foto**	**Intensidad de la reacción**	**Observación**
Hígado		5	Reacción intensa, llenó el tubo con burbujas.
Pollo		2	Reacción leve, color piel café ligero.

Corazón		2	reacción burbujeante ligera, con un color más transparente
Carne de Res		2	Reacción mínima, color piel pálido con puntos rojos.

Parte III: Factores que afectan la actividad enzimática

Usaremos los tejidos cocidos como forma de explorar el efecto de la temperatura en la actividad
enzimática. El HCl para evaluar el efecto del pH y un compuesto llamado hidroxilamina que
funciona como inhibidor competitivo de la catalasa.

1. Debe tener un trozo de cada tejido cocido (Hígado, pollo, corazón y res).
2. Coloca cada tejido en un tubo y agrega 20 gotas de H2O2 a cada uno.
3. Registra tus resultados en los primeros 4 espacios del Cuadro 2. Compara la
1. intensidad de reacción con la de los tejidos crudos.
4. En un nuevo tubo coloca un trozo de hígado, agrega 5 gotas de HCl y posteriormente
2. 20 gotas de H2O2. Registra tus resultados en el Cuadro 2 y compara con el hígado
3. crudo.
4. En un nuevo tubo coloca un trozo de hígado, agrega 5 gotas de Hidroxilamina
5. (NH2OH) y posteriormente 20 gotas de H2O2. Registra tus resultados en el Cuadro 2 y
6. compara con el hígado crudo.

Cuadro 2.

Tejido	Foto	Intensidad de la Reacción	Observación
Hígado Cocido		**2**	Burbujeo leve, menos espuma que el crudo.
Pollo Cocido		**1**	Reacción casi nula, sin reacción significante

Corazón Cocido		**1**	Reacción casi ausente, color transparente.
Carne de Res Cocida		**1**	Reacción casi nula y poco burbujeante.
Hígado + HCl		**2**	Burbujeo más presente pero aun bajo.
Hígado + Hidroxilamina		**1**	Reacción casi nula.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS:

En esta práctica se observó la acción de la enzima *catalasa* al reaccionar con peróxido de hidrógeno (H_2O_2). La catalasa es una enzima presente en tejidos animales que descompone el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno, protegiendo así a las células del daño causado por este compuesto tóxico. Esta función está bien documentada en la literatura científica, donde se define que la catalasa cataliza esta reacción esencial para evitar acumulación de H_2O_2 que daña estructuras celulares como proteínas y ADN. (Britannica Editors, 2026)

Al comparar diferentes tejidos crudos, se notó que el hígado presentó la reacción más intensa con efervescencia más marcada. Esto es coherente con estudios que indican que la catalasa se encuentra en mayor concentración en órganos como el hígado, donde sirve para detoxificar subproductos metabólicos reactivos como el peróxido de hidrógeno. (Topics, 2026) El pollo y el corazón mostraron una reacción moderada, y la carne de res presentó la menor burbujeo, lo cual puede reflejar una menor cantidad de catalasa en esos tejidos (coincidente con los resultados típicos observados en análisis comparativos de catalasa en distintos órganos). (catalasa), 2026)

En los tejidos cocidos la actividad enzimática disminuyó. Esto se puede explicar porque las altas temperaturas desnaturalizan las proteínas, incluyendo las enzimas, alterando su estructura tridimensional y reduciendo su capacidad catalítica. El efecto de la temperatura sobre la catalasa está ampliamente respaldado por investigaciones experimentales, donde se muestra que la actividad disminuye al alejarse de las condiciones óptimas de temperatura y pH. (Huang, 2025)

Además, al modificar condiciones como el pH empleando HCl, se observó una disminución de la reacción, lo cual concuerda con el hecho de que los cambios en pH afectan la conformación de la enzima y su eficiencia, un fenómeno conocido en bioquímica de enzimas donde el pH óptimo es necesario para que la catalasa funcione eficazmente. (Docsity, 2025)

En resumen, los resultados observados en esta práctica son consistentes con la literatura científica sobre la actividad de catalasa y cómo factores como el tipo de tejido, la temperatura y el pH influyen en la velocidad de la reacción enzimática.

CONCLUSIONES:

1. **Se comprobó la hipótesis**, ya que los tejidos que contienen catalasa reaccionaron con el peróxido de hidrógeno produciendo burbujeo (liberación de oxígeno).
2. Se confirmó que el hígado presenta mayor actividad enzimática que otros tejidos, debido a su función de desintoxicación en el organismo.
3. Se comprobó que la temperatura y el pH afectan la actividad de la enzima, ya que los tejidos cocidos y el hígado con HCl mostraron menor reacción.
4. Se demostró que la hidroxilamina actúa como inhibidor, disminuyendo casi completamente la reacción enzimática.

ANEXOS.

Materiales

En esta práctica ustedes realizarán un experimento de reacciones enzimáticas. A continuación,

te listamos los materiales que deben ser traídos por su naturaleza perecedera.

A) Materiales disponibles en laboratorio

1. Morteros
2. Goteros de H2O2
3. Goteros de HCl
4. Goteros de hidroxilamina
5. Tubos de vidrio
6. Gradillas
7. Bolsas de desechos

B) Materiales que deben traer los estudiantes.

1. 2 oz de tejido asignado (pollo, carne de res, corazón de pollo, hígado,

hígado cocido, pollo cocido, carne de res cocida, corazón de pollo

cocido).

Referencias

Britannica Editors, E. B. (2026). *Catalase: Function & Applications.*

catalasa), M. (. (2026). *Actividad enzimática de la catalasa.*

Docsity. (2025). *La catalasa y su papel en la descomposición del peróxido de hidrógeno.*

Huang, A. (2025). *Finding Optimum Condition for Catalase in Liver.*

Nelson, D. L. (2017). *Lehninger principles of biochemistry (7th ed.).* W. H. Freeman and Company.

Timberlake, K. C. (2014). *General, organic, and biological chemistry (4th ed.).* Pearson Education.

Topics, S. (2026). *Catalase overview: function and importance.*